

الميدان: الظواهر الكهربائية

بطاقة تعلم الادماج ①: الدارات الكهربائية

الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن والسلامة.

مركبة الكفاءة:

- يعرف كيف تشتغل دائرة المصباح الكهربائي شائعة الاستعمال، وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية.
- يتمكن من تركيب دائرة كهربائية انطلاقا من مخططها النظامي.
- يركب دائرة كهربائية ويشغلها مراعييا شروط الأمن الكهربائي.

هدف وضعية تعلم الادماج:

المعارف و مواضيع الإدماج:

- مفهوم الدارة الكهربائية البسيطة
- الربط على التسلسل والربط المختلط وخصائص كل منها .
- التحكم في تشغيل دائرة كهربائية.
- دائرة ذهاب- إياب؟

الكفاءات العرضية المستهدفة بالإدماج:

- يستعمل الترميز العالمي.
- يلاحظ ويستكشف ويحلل ويستدل منطقيا.
- ينمذج وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويعد إستراتيجية ملائمة لحل وضعيات مشكلات
- يستعمل مختلف أشكال التعبير: الأعداد والرموز والأشكال والمخططات والجدول والبيانات
- السلوكيات والقيم المستهدفة بالإدماج:
- يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا.
- يسعى إلى توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي.
- يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل الرأي المخالف لرأيه ، يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة (أعضاء الفوج الواحد).

ماذا ندمج؟

نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الإدماج:

- حبيبات ملونة.

العقبات التي يمكن أن تعترض الإجراء:

- صعوبة ترجمة الوضعية التجريبية للوصول إلى مخطط نظامي (استخدام الرموز النظامية).
- غياب فرصة الاختبار التجريبي لأن المطلوب هو تقديم منتج دون التجريب.
- صعوبة الربط بين دلالة كل من المصباح ودلالة العمود في الحالة المركبة (أكثر من مصباح).
- صعوبة التحكم في عاملين بان واحد: نوع الربط من جهة دلالة ومولد التغذية من جهة أخرى.
- عدم اتساع الحجم الزمني المخصص (مع تعداد التلاميذ، 40 تلميذ/الفوج).

كيف ندمج؟

إجراء وضعيية تعلم الادماج

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن																		
تقديم الوضعية:	طلب الأستاذ في حصة الأعمال المخبرية من فوج التلاميذ تحقيق دارات كهربائية تستخدم فيها مجموعة من المصابيح وبطاريات أعمدة وقاطعة بسيطة وقاطعة ذهاب – إياب وأسلاك توصيل وفق الشروط التالية: 1- تتضمن الدارة مصباحين اثنين يشغلان بصفة عادية. 2- تتضمن الدارة 3 مصابيح لكن إذا فتحنا القاطعة فإن 2 من المصابيح تبقى مشتعلة. 3- تتضمن دارة مصباح نتحكم فيه من مكانين مختلفين حيث نشعل من الأول ونطفئ من الثاني والعكس.	- يحلل الوضعية ويستخرج المعطيات من النص ومن السند (الجدول).	د05																		
		- يفهم التعليمات المعطاة ويستفسر عند الضرورة. - يفكر في كل الوضعيات المحتملة باستخدام عدد العناصر المشروطة في التعليمات. - يستخدم المعطيات المتوفرة في السند بالقدر الذي يحتاجه وحسب التعليمات. - يختار الوضعية التي توافق المطلوب. - يعرض المنتج بشكل مخططات نظامية مرفوقة بالشرح المناسب. - يعمل باستقلالية قدر الإمكان.	د05																		
السندات:	<table><tr><th>الأدوات</th><th>الدلالة</th><th>العدد</th></tr><tr><td>الأعمدة الكهربائية</td><td>3v</td><td>2</td></tr><tr><td>المصابيح</td><td>3V</td><td>3</td></tr><tr><td>القاطعة البسيطة</td><td>/</td><td>1</td></tr><tr><td>قاطعة ذهاب-إياب</td><td>/</td><td>2</td></tr><tr><td>أسلاك توصيل</td><td>/</td><td>بكفاية</td></tr></table>	الأدوات	الدلالة	العدد	الأعمدة الكهربائية	3v	2	المصابيح	3V	3	القاطعة البسيطة	/	1	قاطعة ذهاب-إياب	/	2	أسلاك توصيل	/	بكفاية		د20
الأدوات	الدلالة	العدد																			
الأعمدة الكهربائية	3v	2																			
المصابيح	3V	3																			
القاطعة البسيطة	/	1																			
قاطعة ذهاب-إياب	/	2																			
أسلاك توصيل	/	بكفاية																			
المطلوب:	- مثل لكل دارة كهربائية التي تحقق الشروط المطلوبة مستخدما الترميز النظامي ومقدما شرح لكيفية تشغيل الدارة الكهربائية في كل وضعية.																				
المناقشة:	- يقدم الوضعية ويشرح التعليمات وشكل المطلوب منهم (لا يقدم التوجيهات أكثر من اللزوم). - يساعد التلاميذ على حصر المشكل والانطلاق في البحث. - يقدم الدعم والمساعدة من أجل تقدم جهود البحث (خاصة مع المتعطلين)، بدون تعليقات تقييمية. - يذكرهم بالوقت وبالتعليمات. - يقيم عمل التلاميذ بعد الانتهاء ويعد للخطة العلاجية.																				

المعايير	المؤشرات	الملاحظات
الترجمة السليمة للوضعية (الوجهة)	- يختار العدد الصحيح للمصابيح . - يقدم التركيبات الكهربائية المطلوبة والتي تحقق الشروط المعطاة في التعليمات: - الحالة 1: مصباحان على التسلسل (شكل أ1) - مصباحان على التفرع (شكل أ2) - الحالة 2: 3 مصابيح على التفرع والقاطعة في احد الفروع (شكل ب1) 3 مصابيح في ربط مختلط والقاطعة في الفرع الذي يتضمن مصباح وحيد (شكل ب2) وشكل (ب3) - الحالة 3: مصباح موصل مع قاطعتين ذهاب - إياب (شكل ج) . - يقدم التعليل الصحيح لتشغيل الدارة الكهربائية وفق الشروط المطلوبة.	- تقبل تركيبة واحدة من بين التركيبات الممكنة. - تقبل حالات عدم التلاؤم بين المصابيح والمولد. - تقبل مختلف الرموز الخاصة بالمصابيح أو المولد.
الاستخدام السليم لأدوات المادة	1- يمثل تمثيلا صحيحا لعناصر الدارة الكهربائية بالرموز النظامية. 2- ربط صحيح لعناصر الدارة الكهربائية بما فيها وضعية القاطعة . 3- الاستخدام الصحيح للعمود الملائم مع المصابيح الملائمة لتشغيل الدارة الكهربائية بصفة عادية (إضاءة عادية). - استخدام الاصطلاح المناسب للتعبير عن تشغيل الدارة الكهربائية.	- تقبل كل التشكيلات التي توافق فيها دلالة المولد مع دلالات المصابيح لاشتغال العادي
الانسجام	- انسجام التفسير المقدم مع رسم التركيبية الموافقة لها . - لا يخلط بين تركيبين متعارضين في الشروط المطلوبة.	
التمييز والإتقان	- إضافة التركيبات المستبعدة والتي لا تحقق الشروط وتعليل هذا الاستبعاد . - استخدام ربط الأعمدة على التسلسل لحصول على التوتر المناسب لتشغيل الدارة - الإشارة إلى حالة الإضاءة في كل حالة مقدمة خاصة بزيادة شدة الإضاءة أو انخفاضها . - تنظيم المنتج وإضافة عناصر للتوضيح مثل: تسمية العقد، إعطاء رموز لعناصر الدارة،	
كيفية المعالجة البيداغوجية المتوقعة	- تتم المعالجة بعد تقييم منتج التلاميذ، باقتراح أنشطة تعتمد على التحقق التجريبي للتجسيد الفعلي لكل الوضعيات التي مر بها. - دعم وضعيات المعالجة ببرمجيات تجسد كل الحالات في شكل ممتع.	
المدة المقترحة 01 ساعة	عدد الحصص المخصصة: حصّة واحدة للوضعية + حصّة أو أكثر للمعالجة حسب خطة بناء التعلم.	

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان : الظواهر الكهربائية

المقطع ① : الدارات الكهربائية

وضعية تعلم الإدماج ①

تقديم الوضعية:

طلب الأستاذ في حصة الأعمال المخبرية من فوج التلاميذ تحقيق دارات كهربائية تستخدم فيها مجموعة من العناصر (السندات) وفق الشروط التالية:

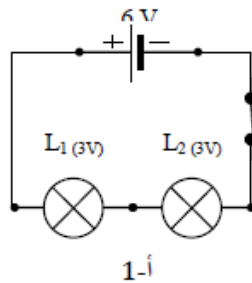
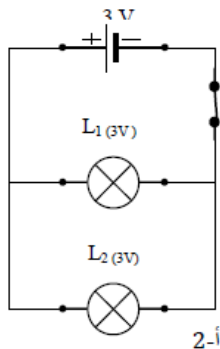
- 1- تتضمن الدارة مصباحين اثنين يشتغلان بصفة عادية.
- 2- تتضمن الدارة 3 مصابيح لكن إذا فتحنا القاطعة فان 2 من المصابيح تبقى مشتعلة.
- 3- تتضمن دارة مصباح نتحكم فيه من مكانين مختلفين حيث نشعل من الأول ونطفئ من الثاني والعكس.

السندات:

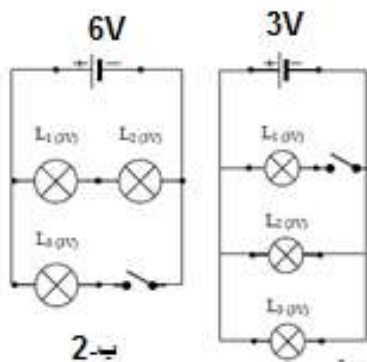
العدد	الدلالة	الأدوات
2	3v	الاعمدة الكهربائية
3	3V	المصابيح
1	/	القاطعة البسيطة
2	/	قاطعة ذهاب وإياب
بكفاية	/	أسلاك توصيل

المطلوب: - مثل لكل دارة كهربائية التي تحقق الشروط المطلوبة مستخدما الترميز النظامي ومقدما شرح لكيفية تشغيل الدارة الكهربائية في كل وضعية.

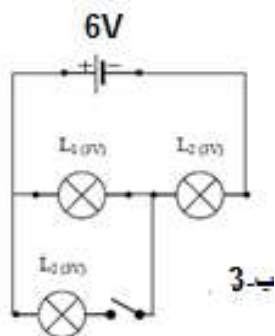
الإجابة:



①- مصباحان على التسلسل (شكل أ-1) ومصباحان على التفرع (شكل أ-2)



②- 3 مصابيح على التفرع والقاطعة في احد الفروع (شكل ب-1) 2 مصابيح في ربط مختلط والقاطعة في الفرع الذي يتضمن مصباح وحيد (شكل ب-2) وشكل (ب-3)



③ مصباح موصل مع قاطعتين (ذهاب - إياب): (شكل ج)

